

Projeto de Banco de Dados Distribuídos - Cassandra

Prof. Diogo Branquinho

O objetivo é construirmos 3 VMs para executar o Cassandra em modo cluster, a instalação já está pronta, será necessário apenas iniciar as configurações.

Quando importar o arquivo .OVA do Virtual Box não se esqueça de reinicializar o MAC ADDRESS da placa de rede e na primeira vez que a VM subir. Usuário: cassandra, Senha: 123456.

Caso o boot esteja muito lento, experimente apagar os arquivos de configuração da rede.

```
#rm -rf /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
```

Redefinir o nome do nó

```
#editor /etc/hostname  
(node1, node2, node3)  
  
#editor /etc/hosts
```

Redefinir o ip do adaptador interno enp0s8

```
#editor /etc/network/interfaces  
(node1 192.168.1.1, node2 192.168.1.2, node 3 192.168.1.3)
```

Agora vamos habilitar o multi-node cluster do Cassandra

Primeiramente, pare o serviço do Cassandra e apague todos os arquivos temporários do banco

```
#/etc/init.d/cassandra stop  
#rm -rf /var/lib/cassandra/*
```

Agora vamos configurar o arquivo principal /etc/cassandra/cassandra.yaml

```
cluster_name: 'Nome do cluster'  
seed_provider:  
  - seeds: "IP do gerenciador da seeds, pode ser mais de um, no caso será o node1 para todos os nós"  
listen_address: IP da sua VM  
rpc_address: IP da sua VM  
endpoint_snitch: SimpleSnitch
```

Eis o resultado, para cada node:

Node 1

```
cluster_name: 'BDD FATEC'  
seed_provider:  
  - seeds: "192.168.1.1"  
listen_address: 192.168.1.1  
rpc_address: 192.168.1.1  
endpoint_snitch: SimpleSnitch
```

Node 2

```
cluster_name: 'BDD FATEC'  
seed_provider:  
  - seeds: "192.168.1.1"  
listen_address: 192.168.1.2
```

Prof. Jessen Vidal

```
rpc_address: 192.168.1.2  
endpoint_snitch: SimpleSnitch
```

Node 3

```
cluster_name: 'BDD FATEC'  
seed_provider:  
  - seeds: "192.168.1.1"  
listen_address: 192.168.1.3  
rpc_address: 192.168.1.3  
endpoint_snitch: SimpleSnitch
```

Salve o arquivo e reinicie as VMs

O comando `nodetool status` já permitirá visualizar os nós conectados na rede

```
#nodetool status
```

Para testar a replicação vamos criar um novo keyspace, com o replication factor de acordo com o número de nós desejados.

Comando para entrar no shell do Cassandra

```
#cqlsh
```

No caso de erro “error unable to connect”

```
#editor ~/.cassandra/cqlshrc  
[connection]  
hostname=ip do node  
port=9042
```

Criando a Keyspace – EX8 Relatar os passos de execução.

```
cqlsh> CREATE KEYSPACE classe WITH REPLICATION = {'class': 'SimpleStrategy', 'replication_factor'  
: 3};
```

Para utilizar a keyspace

```
cqlsh> USE classe;
```

Agora vamos criar as tabelas (column families) dentro da keyspace

```
cqlsh:classe> CREATE TABLE aluno(  
  nome text,  
  sobrenome text,  
  PRIMARY KEY (sobrenome));
```

Inserção de dados

```
cqlsh:classe> INSERT INTO aluno(nome,sobrenome) VALUES ('Maria', 'Santos');  
cqlsh:classe> INSERT INTO aluno(nome,sobrenome) VALUES ('Mario', 'Silva');  
cqlsh:classe> INSERT INTO aluno(nome,sobrenome) VALUES ('Jose', 'Oliveira');  
cqlsh:classe> INSERT INTO aluno(nome,sobrenome) VALUES ('Joao', 'Ferreiro');
```

Seleção dos dados

```
cqlsh:classe> SELECT * FROM aluno;
```

Verifique nos outros nós a replicação dos dados

Atualização dos dados

```
cqlsh:classe> UPDATE aluno SET nome='Marinho' WHERE sobrenome='Silva';
```

Deleção de dados

```
cqlsh:classe> DELETE FROM aluno WHERE sobrenome='Santos';
```

Testando a consistência

Experimente desconectar a placa de rede na máquina virtual para tornar o *node off line*. Faça isso em dois nodes.

No node on line abra o cqlsh e mude a consistência. Vamos configurar para o sistema de consistência do tipo Quorum (maior que 51%)

```
cqlsh> consistency quorum
```

Experimente realizar uma busca ou inserção, provavelmente a resposta, para dois nós off line, será:

```
cqlsh> NoHostAvailable
```

Agora com a consistência tipo ONE, basta um nó on line:

```
cqlsh> consistency one
```

Experimente realizar uma busca ou inserção, provavelmente a resposta, será positiva. Ao reconectar as placas de rede dos nodes, os dados serão replicados de acordo com o replication factor definido.

Diogo Branquinho Ramos